



VWL: BIP

Einführung Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung

Lernziele

- Die Schülerinnen und Schüler können...
- ...das BIP, dessen Herleitung (drei Arten), sowie die Aussagekraft und die Grenzen des BIP beschreiben.
- ...das reale BIP vom nominalen BIP (auch rechnerisch) unterscheiden.

OHNE KUNST & KULTUR WIRD'S STILL

Martin Hug: «Es ist unsinnig und unverhältnismässig»

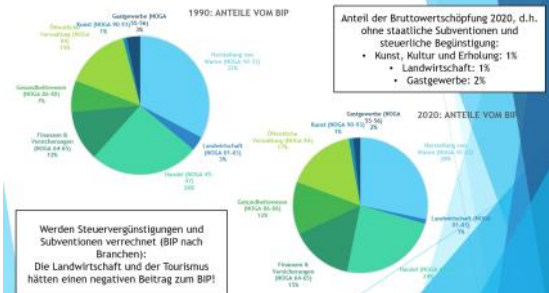
Im Kanton Graubünden brodelte es. Die sofortige Schliessung der Skigebiete Tignes steht zwar auf. Der Präsident der Bündnerer findet klare Worte.



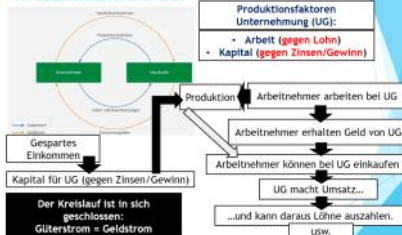
BRUTTOWERTSCHÖPFUNG, IN MID. CHF (NOMINAL) PRO QUARTAL, AUSGEWÄHLTE BRANCHEN

BIP (nominal) 1990: CHF 97'457 Mio.
BIP (nominal) 2020: CHF 178'511 Mio.
Wachstum 1990 - 2020: 97%

Bevölkerung CH 1990: 6.67 Mio.
Bevölkerung CH 2020: 8.57 Mio.
Wachstum 1990 - 2020: 28%



Der Wirtschaftskreislauf



BIP: Brutto - Inland - Produkt



- Gemessen wird immer nur der Geldstrom!
- Jährliche Erhebung (rückblickend): BFS
 - Grundlage: Wertschöpfungsstatistik
 - Stichprobe bei über 10'000 UG
- Alle drei Monate geschätzt: SECO

Auftrag: Einzelarbeit, 10min

➤ Lesen Sie die Seiten 97 bis 99 (Einleitung bis und mit 4.1.1, ohne 4.1.2) im VWL-Lehrmittel und beantworten Sie die folgenden Leitfragen:

1. Was ist der Unterschied zwischen dem nominalen BIP und dem realen BIP?

Wieso spielt dieser Unterschied eine Rolle?
 $BIP_{nom} = Lauferende, aktuelle Preise$
 $BIP_{real} = konstante Preise$
 $P_t \cdot H_t = BIP_t$
 $\rightarrow BIP_t < BIP_t$
 $\rightarrow H_t < H_t$

2. Was ist der Unterschied zwischen Wohlstand und Wohlfahrt? Wohlstand oder Wohlfahrt - welcher Begriff umschreibt den Zustand eines Landes besser?

Wohlstand: kein materiell -> materielle Vorteile
 Wohlfahrt: durch Qualität -> Gesundheit, Schwingung

3. Welcher Indikator dient dem internationalen Wohlstandsvergleich?

$\frac{BIP_{nom}}{Bevölkerung}$ $\frac{USD}{CHF}$

Auftrag: Partnerarbeit, 10min

Danke, das BIP international verglichen werden kann, muss der Wert je Land in eine einheitliche Währung (z.B. US-Dollar) umgerechnet werden.

Ergänzen Sie die folgende Tabelle. Gehen Sie dabei davon aus, dass der US-Dollar die einheimische Währung darstellt. Runden Sie Ihre Berechnungen auf ganze Zahlen.

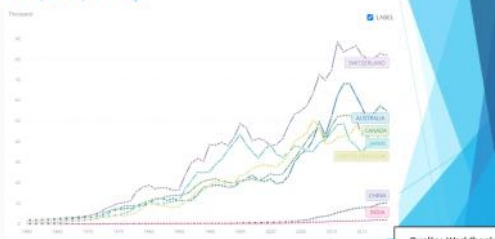
Land	Währung	BIP in Mrd. Landswährung	Kurs zu US-Dollar	BIP in Mrd. USD	Rang
Schweiz	CHF	523	1.066		
Grossbritannien	GBP		1.583	2.441	
Japan	JPY (Kurs für 100 Einheiten)	475.868		6.186	
	CAD		1.001	4.870	
Australien	AUD	1.488	1.037		
Indien	INR (Kurs für 100 Einheiten)	97.514			

BIP (USD) / Kopf

Auftrag: Schreiben Sie ein Excel-Spread für diese Tabelle und ergänzen Sie die gesuchten Werte.

Land	BIP (USD), Mrd. (2019)	Bevölkerung 2019	BIP / Kopf (USD)	Rang
Schweiz				
Grossbritannien				
Japan				
Kanada				
Australien				
Indien				

BIP (USD) / Kopf



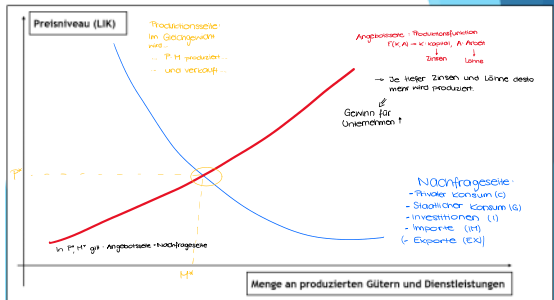
Quelle: Worldbank

BIP (USD) / Kopf

Country	Year	GDP (USD)	Population	GDP per capita (USD)
Switzerland	2019	142.223	8.5	16.614
United Kingdom	2019	140.262	67.3	20.841
Japan	2019	114.242	126.3	9.045
Canada	2019	114.242	37.7	30.298
Australia	2019	114.242	25.7	44.452
India	2019	114.242	138.2	8.267
China	2019	114.242	140.2	8.148
USA	2019	114.242	331.2	34.487

Quelle: Worldbank

BIP: Berechnung



Entstehung: Produktionseite		Verteilung: Einkommen (Angebotseite)	
Produktionsrechnung	BRP (national) / BruttoIN nach Entstehung BRP (international) / BruttoIN im GfK	Verteilungsrechnung	BRP (national) / BruttoIN nach Verteilung BRP (international) / BruttoIN im GfK
Produktionswert	120719	Arbeitsentlohnung	394 430
+ Vorleistungen	-429 297	Bruttobehälterumschlag (Gewinn)	1 133 137
+ Endverbraucher	-549 716	+ Arbeitsentlohnung	12 854
+ Umsatz an Gütern und Dienstleistungen	30 238	+ Produktions- und Exportsteuern	38 083
+ Güterumschlag	-15 381	- Subventionen	-299 552
+ Endverbraucher (BRP)	464 232	+ BruttoIN-Produkt (gesamt)	394 430
	Summe BRP		Summe BRP

Verwendungsrechnung	GDP (nominal) Schweiz nach Verwendung 2017 (prevorbericht) in Mio. CHF
- Private Konsumausgaben	759 498
+ Konsumausgaben des Staates	80 108
+ Bruttoinvestitionen	157 158
- Exporte	433 963
+ Importe	-362 236
= Bruttoinlandsprodukt (geschätzt)	608 572
	Quelle: BfS

Drei Berechnungsarten des BIP

Produktionsansatz	Verwendungsansatz	Einkommensansatz
Wie erzeugt? Entstehung	Wofür verwendet? Nachfrage	Wie verteilt? Verteilung
Wertschöpfung aus den drei Wirtschaftssektoren	Wem wurden die Produkte verkauft?	Wer erhält welche Einkünfte aus der Produktionsleistung?
Summe aller Verkaufserlöse (Umsätze)	Privater Konsum (C) Staatskonsum (G) Exporteinsparungen (E) Exporte ins Ausland (X)	Arbeitseinkommen (ArbEink) Kapitaleinkommen (KapEink) Einkünfte aus Renten (EinkR) -/- also auch Gewinne
minus	minus	Indirekte Steuern (indSt)
Verkäufe im Ausland	Importe aus dem Ausland (IM)	(an Staat)
minus		Ums. Abzugsgewinne
Güterumschlag im Ausland		minus
Güterumschlag im Inland	Y oder = GDP/GDP	Subventionen (subSt)

Auftrag: Einzel-/Partnerarbeit, 10min.

- Lesen Sie die Seiten 99 bis 101 (4.1.2 Berechnung des BIP) und lösen Sie die folgende Aufgabe:

Ein Taxiunternehmen macht CHF 1'000.- Umsatz, muss dafür CHF 200.- an Benzin bezahlen. Auch werden CHF 500 für Löhne ausbezahlt. Der Kredit für die Fahrzeuge kostet CHF 100.- an Schuldzinsen. Dem Unternehmer bleiben CHF 200.- an Gewinn. Leiten Sie das **BIP** über die **ENTSTEHUNGS-** bzw. **PRODUKTIONSSEITE** und die **EINKOMMENS-** bzw. **VERTEILUNGSSEITE** her.

$$500 + 200 + 100 = 800.$$

Umsatz	: 1000	Entstehungsseite BIP
- Benzin	: 200	
Wertschöpfung	: 800	Einkommensseite BIP = 800
- Löhne	: 500	
- Zinsen	: 100	
Gewinn	: 200	

Auftrag: Einzelarbeit, 10 min

Ordnen Sie die nachfolgenden Berechnungselemente durch Ankreuzen der richtigen Berechnungsart zu. Nennen Sie jeweils ein erläuterndes Stichwort.

ES steht für Entstehungsrechnung, VT steht für Verteilungsrechnung, VW steht für Verwendungsrechnung

Berechnungselement	Stichwort	Berechnung nach BR		
		ES	VT	VW
Mietzahlungen von Petra Spiess	Konsum			X
Zinsentnahmen von Familie Müller	Einkommen		X	
Kauf von Sand zur Weiterverarbeitung im Betonwerk	Verleistung	X		
Mehrwertsteuer für Kinobesuch	Umsatzsteuer	(X)	X	
Ausbau für Schulen und Infrastruktur	Konsum Staat			X
Aus dem Ausland eingeführte Röhre	Import			X

ES: Produktionsseite

VT: Einkommen

VW: Verwendung
(Nachfrageseite)

Berechnen Sie mit einer übersichtlichen Aufstellung aufgrund folgender Angaben in Mio. CHF aus der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung das BIP nach dem Produktionsansatz:

Bruttoinlandprodukt	7	Güterverweir	34 945	Gütersubventionen	3048
Produktionswert	1 167 377	Verkaufungen	616 172		

$$\begin{aligned} & 1'167'377 \\ & - 641'112 \\ & + 34'945 \\ & - 3'048 \\ & \hline & 598'162 \end{aligned}$$

Entstehung:
Produktionsseite

Berechnen Sie mit den folgenden Werten das Arbeitnehmerentgelt gemäss Verteilungsansatz:

Bruttoinlandprodukt	585 102	Arbeitnehmerentgelt	7	Abschreibungen	104 967
Nettobetriebsüberschuss	108 447	Produktions- und Importabgaben	38 115	Subventionen	19 524

$$\begin{aligned} & 585'102 \\ & - 108'447 \\ & - 38'115 \\ & + 19'524 \\ & \hline & 398'064 \end{aligned}$$

Verteilung:
Einkommen

BIP: BFS

$$Y(BIP) = C + G + I + EX - IM$$

Wofür verwendet?
Nachfrage

<https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/volkswirtschaft/volkswirtschaftliche-gesamtrechnung/bruttoinlandprodukt.assetdetail.23184095.html>

Bruttoinlandprodukt nach Wirtschaftssektoren und Wirtschaftszweigen	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamt	585102	600102	616172	631172	646172	661172	676172	691172	706172	721172	731172	746172
Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei	11673	11673	11673	11673	11673	11673	11673	11673	11673	11673	11673	11673
Industrie und Bauwesen	468329	468329	468329	468329	468329	468329	468329	468329	468329	468329	468329	468329
Dienstleistungen	106100	106100	106100	106100	106100	106100	106100	106100	106100	106100	106100	106100

Quelle: BFS, 2023

Anteil EX 2021:	522 / 731 = 71.4%
Anteil C 2021:	365 / 731 = 49.9%

BIP: BFS

Einkommensansatz

Wie verteilt? Verteilung

<https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/volkswirtschaft/volkswirtschaftliche-gesamtrechnung/bruttoinlandprodukt.assetdetail.23184172.html>

Bruttoinlandprodukt nach Wirtschaftssektoren und Wirtschaftszweigen	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamt	585102	600102	616172	631172	646172	661172	676172	691172	706172	721172	731172	746172
Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei	11673	11673	11673	11673	11673	11673	11673	11673	11673	11673	11673	11673
Industrie und Bauwesen	468329	468329	468329	468329	468329	468329	468329	468329	468329	468329	468329	468329
Dienstleistungen	106100	106100	106100	106100	106100	106100	106100	106100	106100	106100	106100	106100

Quelle: BFS, 2023

Anteil Arbeitseinkommen 2021:	433 / 731 = 59.2%
Anteil Gewinne und Zinsen 2021:	111 / 731 = 15.2%

Auftrag: Partnerarbeit, 25min

- Wie hat sich die «Konsumquote» (Konsum private Haushalte / Arbeitnehmerentgelt) von 2010 auf 2020 verändert? Worauf führen Sie diese Entwicklung zurück?
Die Konsumquote ist zwischen 2010 und 2020 leicht gesunken, was auf eine stärkere Zunahme der Arbeitnehmerentgelte im Vergleich zum privaten Konsum hinweist.
- Wie hat sich die «Exportquote» (Exporte / BIP) von 2010 auf 2020 verändert? Weshalb?
Die Exportquote hat abgenommen, da die Globalisierung und internationale Nachfrage nach Schweizer Produkten zugenommen haben.
- Wie hat sich die «Investitionsquote» (Bruttoinvestitionen / BIP) von 2010 auf 2020 verändert? Weshalb?
Die Investitionsquote hat sich nur gering verändert, was auf eine stabile Investitionstätigkeit trotz globaler Unsicherheiten hinweist.
- Von 2010 auf 2020: Wie beurteilen Sie die Bedeutung der Exporte im Vergleich mit dem Arbeitnehmerentkommen (Arbeitnehmerentgelt) für das BIP?
Die Exporte haben für das BIP an Bedeutung gewonnen, da sie schneller wachsen als die Arbeitnehmerentgelte und somit ein wichtiger Wachstumstreiber waren.

Wissenscheck

BIP nominal vs. BIP real

- Problem: BIP (nominal) misst zu aktuellen Preisen. $\rightarrow M \cdot P$
- Fiktives Beispiel: BIP-Wachstum von 2019 auf 2020 = 5%.
- Woher stammt das Wachstum? Von M? Oder von P?
- Uns interessiert aber NUR die Produktion, also M!
- Lösung: Wir betrachten...
- ...die Produktion 2020 ...
- ...zu Preisen von 2019!
- Damit: Die Preisentwicklung (von 2019 auf 2020) wird ausgeblendet.

Das nominelle BIP hat von 2019 auf 2020 um 5% zugenommen. Für die gleiche Periode hat sich der Preisindex von 102% auf 104% (Inflationsrate 2%) erhöht. Berechnen Sie die Zunahme des realen BIP.

$$\begin{aligned} & \frac{104 \cdot 102}{102} = 104\% \\ & 2020 \quad 5\% (BIP^{nom}) = 104\% (LRS) \\ & X(BIP^{real}) = 102\% \\ & \Rightarrow \frac{5}{104} \cdot 102 = 4.9\% \end{aligned}$$

Auftrag: Einzelarbeit, 10min

- Lesen Sie im Lehrmittel die Seiten 166 bis 167 und beantworten Sie die folgenden Leitfragen:

- Was sagt die Kaufkraft in einem Land aus?
Menge von Gütern mit einer bestimmten Menge an Einkommen
- Was sagt der LK-Warenkorb aus?
Durchschnittliche Ausgaben eines Haushaltes während eines Jahres

Preisentwicklung

Menge von Gütern mit einer bestimmten Menge an Einwohnern

- Was sagt der LIK-Warenkorb aus?
Durchschnittliche Ausgaben eines Haushaltes während eines Jahres
- Was ist das Problem, wenn der LIK-Qualitätsverbesserungen von Produkten nicht erfassen kann?

Mehr Leistung pro CHF → Logisch Preis pro Leistung fällt

Problem: 1. & 2. Komponenten nicht identisch, der LIK wird Ausgaben, nicht Konsumverhalten

→ LIK überschätzt effektive Bewertung nicht

Preisentwicklung

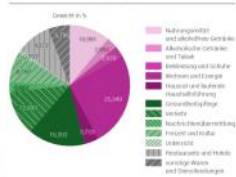
BFS: Wie funktioniert der Landesindex der Konsumentenpreise?

- <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/preise/erhebungen/lik/lik.html#:~:text=Der%20LIK%20misst%20die%20Preisentwicklung,der%20Haushalte%20unterteilt%20und%20gewichtet.>



Exkurs: LIK

LIK-Warenkorb und Gewichte, 2023



- Monatliche Erhebung durch BFS.
- 100'000 Preise
- 1175 Typen von Waren und Dienstleistungen
- 12 Hauptgruppen
- Demnächst realitätsnah: Jährliche Anpassung der Gewichte

Beispiel: Treibstoff (2,3% vom LIK)

Zunahme der Treibstoffpreise 2022: 16,1%

Treibstoff mit Preissteigerung 2,6% (vom LIK) = 0,37%

Teuerung 2022 insgesamt: +2,8%

Anteil Treibstoff an Gesamtsteigerung: 0,37% / 2,8% = 10,7%

Anmerkung 1: LIK ohne Kavalierskasoprämien
Anmerkung 2: Technologische Entwicklung - Leistung pro CHF nicht erfasst, Folge: LIK überschätzt Teuerung leicht.

Quelle: BFS, 2023

LIK: BFS

<https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/preise/landesindex-konsumentenpreise.assetdetail.24785363.html>

Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) - Dezember 2015 = 100	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) - Dezember 2015 = 100	79,5	90,8	94,6	98,6	102,8	102	101,6	101,7	101,3	100

Quelle: BFS, 2023

Auftrag: Partnerarbeit, 15min

Die Antworten zu den folgenden Fragen sind immer mit Zahlen aus dem Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) zu begründen und auf eine Kommastelle zu runden.

Dezember 2015 = 100	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) - Dezember 2015 = 100	79,5	90,8	94,6	98,6	102,8	102	101,6	101,7	101,3	100

- a) Um wie viele Punkte hat der Index zwischen Dezember 1995 und Dezember 2005 zugenommen?

14

- b) Um wie viel Prozent hat demnach die Teuerung zwischen Dezember 1995 und Dezember 2005 zugenommen?

$$\frac{(98,6 - 90,8) \cdot 100}{90,8} = 8,6\%$$

- c) Hat die Teuerung zwischen Dezember 2005 und Dezember 2010 zu- oder abgenommen?

- d) Um wie viel Prozent haben sich die Preise zwischen Dezember 2005 und Dezember 2010 verändert? Herrsche in dieser Zeit Inflation oder Deflation?

$$\frac{(102,8 - 98,6) \cdot 100}{98,6} = 4,3\%$$

- e) Nennen Sie die Jahre, in welchen die Preise gegenüber dem Vorjahr gesunken sind und begründen Sie Ihren Entscheid.

- f) Berechnen Sie die Preisentwicklung in Prozents zwischen 2010 und 2013 und geben Sie an, ob es sich um Inflation oder Deflation handelt.

$$\frac{(101,7 - 102,8) \cdot 100}{102,8} = -1,07\%$$

Die Antworten zu den folgenden Fragen sind immer mit Zahlen aus dem Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) zu begründen und auf eine Kommastelle zu runden.

Dezember 2015 = 100	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) - Dezember 2015 = 100	79,5	90,8	94,6	98,6	102,8	102	101,6	101,7	101,3	100

Das nominale BIP hat von 1990 auf 1995 zugenommen: +9%. Wie gross ist die Veränderung des realen BIP?

$$\frac{9}{90,8} = 9,9\%$$

Das nominale BIP hat von 2011 auf 2015 abgenommen: -9%. Wie gross ist die Veränderung des realen BIP?

$$\frac{-9}{102} = -8,8\%$$

Das reale BIP hat von 2011 auf 2015 zugenommen: +10%. Wie gross ist die Veränderung des nominalen BIP?

$$10\% \cdot \frac{100}{102} = 9,8\%$$

100

Das reale BIP hat von 2011 auf 2015 zugenommen: +10%. Wie gross ist die Veränderung des nominalen BIP?

$$100 \cdot \frac{100}{102} = 98$$

$$\frac{BIP^{2015}}{100} \cdot 102 = 102 \rightarrow BIP^{2015}$$

